

2026 年普通高等学校招生全国统一考试
(北京卷 · 模拟)

数 学

姓名 _____

准考证号 _____

考场号 _____

座位号 _____

考生须知

1. 本试卷共 21 小题, 满分 150 分. 考试时长 120 分钟.
2. 试卷分为选择题(40 分)、填空题(25 分)、解答题(85 分)三部分.
3. 考生务必将答案填写在答题卡上, 在试卷上作答无效.
4. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回.

第一部分(选择题 共 40 分)

一、本部分共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分. 在每小题列出的四个选项中, 选出符合题目要求的一项.

(1) 已知集合 $M = \{x \mid -2 < x \leq 3\}$, $N = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, 则 $M \cap N =$

- A. $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$
- B. $\{x \mid -2 < x \leq 3\}$
- C. $\{x \mid -1 < x < 3\}$
- D. $\{x \mid -2 < x \leq -1\}$

(2) 若复数 z 满足 $(1 + i)z = 2 - i$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} =$

- A. $1/2 + (3/2)i$
- B. $1/2 - (3/2)i$
- C. $-1/2 + (3/2)i$
- D. $-1/2 - (3/2)i$

(3) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $P(x_0, 2)$ 在抛物线上, 则 $|PF| =$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

(4) 在 $(2x - 1/x)^5$ 的展开式中, x 的系数为

- A. -80
- B. 80
- C. -40
- D. 40

(5) 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (m, 1)$. 若 $a \perp (a - b)$, 则 $m =$

- A. 1
- B. 2

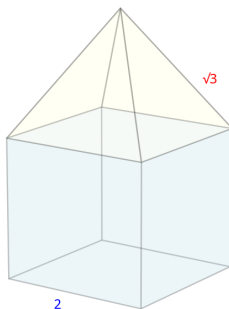
- C. 3
D. 4
- (6) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 = 3$, $a_5 = 9$, 则 $a_{10} =$
A. 17
B. 18
C. 19
D. 20
- (7) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > b > 0$ ” 是 “ $1/a < 1/b$ ” 的
A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件
- (8) 将函数 $f(x) = \sin(2x + \pi/3)$ 的图象向左平移 φ ($\varphi > 0$) 个单位后, 所得图象关于 y 轴对称, 则 φ 的最小值为
A. $\pi/12$
B. $\pi/6$
C. $\pi/4$
D. $\pi/3$
- (9) 某新能源汽车锂电池容量按指数衰减规律 $C(t) = C_0 \cdot e^{-kt}$ 变化(t 为使用年数, C_0 为初始容量, k 为衰减系数). 已知该型号电池使用 2 年后容量为初始容量的 90%, 当电池容量低于初始容量的 70% 时需要更换. 则该型号电池使用约多少年后需要更换? (参考数据: $\ln 0.9 \approx -0.105$, $\ln 0.7 \approx -0.357$)
A. 5 年
B. 6 年
C. 7 年
D. 8 年
- (10) 已知 $|a| = |b| = 2$, $a \cdot b = 2$. 设 $c = xa + yb$ ($x, y \in \mathbb{R}$), 若 $|c| = 2$, 则 $x + y$ 的最大值为
A. $\sqrt{3}/3$
B. $(2\sqrt{3})/3$
C. $\sqrt{3}$
D. 2

第二部分(非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

- (11) $(1 + 2x)^6$ 的展开式中含 x^2 项的系数为 ____.
- (12) 双曲线 $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 的焦点到其渐近线的距离为 ____.
- (13) 写出一组满足 $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2}$ 的角 α 的值: $\alpha =$ _____. (只需写出一个符合条件的值, 答案不唯一)

(14) 如图, 某低空经济用无人机的机身可近似为一个正方体与正四棱锥的组合体: 正方体棱长为 2, 正四棱锥的底面与正方体的顶面重合, 棱锥的高为 $\sqrt{3}$. 则该组合体的体积为 ____; 表面积为 ____.



(15) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x$ (当 $x \leq 1$ 时), $f(x) = \ln x$ (当 $x > 1$ 时). 给出以下四个结论: ① $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续; ② $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值; ③ 当 $a \in (-1, 0)$ 时, 方程 $f(x) = a$ 恰有 3 个不同的实数解; ④ 对任意 $x_1 \neq x_2$, 都有 $[f(x_1) - f(x_2)] / (x_1 - x_2) \neq 0$. 其中所有正确结论的序号是 ____.

三、解答题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

(16) (本小题 13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $b \cos C + c \cos B = 2a \cos A$.

(I) 求角 A ;

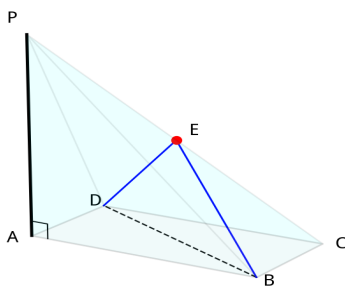
(II) 在以下三个条件中任选一个能使 $\triangle ABC$ 存在的条件作为已知, 求 $\triangle ABC$ 的面积. (注: 如果选择多个符合条件的条件分别解答, 按第一个解答计分.)

条件①: $a = 2\sqrt{3}, b = 2$;

条件②: $a = 7, b = 5$;

条件③: $a = 1, b = 2$.

(17) (本小题 14 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AB = 2, AD = 1, PA \perp$ 平面 $ABCD, PA = 2, E$ 是棱 PC 的中点.



(I) 证明: $PA \parallel$ 平面 BDE ;

(II) 求二面角 $P-BD-E$ 的余弦值;

(III) 求直线 BE 与平面 PBD 所成角的正弦值.

(18) (本小题 14 分) 某高新区为评估两种自动驾驶算法 A 和 B 的可靠性, 选取 1000 个测试场景对每种算法分别进行测试, 测试结果(成功次数)汇总见下表:

天气情况	场景数	算法 A 成功次数	算法 B 成功次数
雨天	200	180	150
晴天	500	480	470
雪天	300	270	240

- (I) 用频率估计概率, 求算法 A 在任意场景下成功的概率 p_A ;
- (II) 从雨天的 200 个场景中随机抽取 1 个场景进行测试, 设 X, Y 分别表示算法 A、算法 B 在该场景下成功的次数($X, Y \in \{0, 1\}$), 假设 X 与 Y 相互独立. 求 $X + Y$ 的分布列与数学期望 $E(X+Y)$;
- (III) 假设算法 A、算法 B 的成功事件在任意场景下相互独立. 从所有 1000 个场景中随机选取 1 个, 试估计算法 A 与算法 B 至少有一种成功的概率.

(19) (本小题 15 分) 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, 记 A 为椭圆 C 的左顶点.

- (I) 求椭圆 C 的离心率, 并写出椭圆 C 的右焦点 F 的坐标;
- (II) 过点 $P(1, 0)$ 作斜率为 k ($k \neq 0$) 的直线 l , 交椭圆 C 于不同的两点 M、N (M、N 均与顶点 A 不重合). 记直线 AM、AN 的斜率分别为 k_1, k_2 . 求证: $k_1 \cdot k_2$ 为定值, 并求出该定值.

(20) (本小题 15 分) 已知函数 $f(x) = \ln(1 + x) - ax$, 其中 $a \in \mathbb{R}$.

- (I) 当 $a = 1/2$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (II) 若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 求 a 的取值范围;
- (III) 当 $a = 1$ 时, 证明: 对任意 $x > 0$, 都有 $f(x) < -x^2/2 + x^3/3$.

(21) (本小题 14 分) 设 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. 对 M 的任意子集 S , 定义 $f(S)$ 为集合 S 中所有元素之和, 规定 $f(\emptyset) = 0$.

(I) 求满足 $f(S) = 10$ 的 M 的子集 S 的个数;

(II) 若 S 是 M 的子集, 且 $|S| = 5$. 证明: 在 S 的所有子集中, 必存在两个不同的子集 A 和 B , 使得 $f(A) = f(B)$;

(III) 设 $T = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 是由 M 的若干个互不相同的子集构成的集族, 若对任意 $i \neq j$, 都有 $f(S_i) \neq f(S_j)$, 求 n 的最大值.

标准答案与详细解析

(2026 年北京高考数学模拟试卷)

一、选择题答案 (每题 4 分, 共 40 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	B	B	C	C	A	A	C	B

选择题简要解析:

- (1) 由 $x^2 - 2x - 3 \leq 0$ 即 $(x - 3)(x + 1) \leq 0$, 解得 $N = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$. 故 $M \cap N = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$, 选 A.
- (2) $z = (2 - i)/(1 + i) = (2 - i)(1 - i)/[(1 + i)(1 - i)] = (1 - 3i)/2 = 1/2 - (3/2)i$. 故 $\bar{z} = 1/2 + (3/2)i$, 选 A.
- (3) $P(x_0, 2)$ 在抛物线上, $4 = 4x_0$, $x_0 = 1$. 由焦半径公式 $|PF| = x_0 + p/2 = 1 + 1 = 2$, 选 B.
- (4) 通项 $T_{k+1} = C(5, k) \cdot 2^{5-k} \cdot (-1)^k \cdot x^{5-2k}$. 令 $5 - 2k = 1$ 得 $k = 2$, 系数 $= C(5, 2) \cdot 2^3 \cdot 1 = 10 \cdot 8 = 80$, 选 B.
- (5) $a - b = (1 - m, 1)$, $a \cdot (a - b) = (1 - m) + 2 = 3 - m = 0$, $m = 3$, 选 C.
- (6) $d = (a_5 - a_2)/3 = 2$, $a_1 = 1$. $a_{10} = 1 + 9 \cdot 2 = 19$, 选 C.
- (7) $a > b > 0 \implies 1/a - 1/b = (b - a)/(ab) < 0$, 充分. 反例: $a = -1$, $b = -2$, $1/a = -1 < -1/2 = 1/b$, 但 a, b 不正, 不必要. 选 A.
- (8) 平移后 $g(x) = \sin(2x + 2\varphi + \pi/3)$ 为偶函数 $2\varphi + \pi/3 = \pi/2 + k\pi \implies \varphi = \pi/12 + k\pi/2$. 最小正值 $\pi/12$, 选 A.
- (9) $k = -\ln 0.9 / 2 \approx 0.0525$. $t = -\ln 0.7 / k \approx 0.357/0.0525 \approx 6.8$ 年, 选 C.
- (10) $x^2 + xy + y^2 = 1$. 令 $s = x + y$, 则 $t^2 - st + (s^2 - 1) = 0$ 有实根 $\Delta = -3s^2 + 4 \geq 0 \implies s^2 \leq 4/3$, 最大 $(2\sqrt{3})/3$, 选 B.

二、填空题答案与关键步骤 (每题 5 分, 共 25 分)

- (11) 答案: 60
 $T_{k+1} = C(6, k) \cdot 2^k \cdot x^k$, $k = 2$ 时系数 $= C(6, 2) \cdot 4 = 15 \cdot 4 = 60$.
- (12) 答案: $\sqrt{5}$
 $a^2 = 4$, $b^2 = 5$, $c = 3$. 焦点 $F(3, 0)$, 渐近线 $\sqrt{5}x \pm 2y = 0$. $d = |3\sqrt{5}|/\sqrt{9} = \sqrt{5}$.
- (13) 答案: $\alpha = \pi/4$ (答案不唯一)
 $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin(\alpha + \pi/4) = \sqrt{2} \implies \alpha = \pi/4 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- (14) 答案: $V = 8 + (4\sqrt{3})/3$, $S = 28$
 $V = 8 + (1/3) \cdot 4 \cdot \sqrt{3} = 8 + (4\sqrt{3})/3$. 棱锥斜高 $= \sqrt{(3+1)} = 2$, 侧面积 $4 \cdot (1/2 \cdot 2 \cdot 2) = 8$. 组合体表面积 $= 4$ (下底) $+ 16$ (侧面) $+ 8$ (棱锥侧) $= 28$.
- (15) 答案: ②
①不连续(左极限 $-1 \neq$ 右极限 0). ② f 最小值 -1 在 $x = 1$ 取得, 正确. ③ $a \in (-1, 0)$, 左支唯一解 $x = 1 - \sqrt{1+a} \in (0, 1)$, 右支无解, 共 1 解. ④取 $x_1 = 1 - \sqrt{2}$, $x_2 = e$, 计算得 $f(x_1) = f(x_2) = 1$, 差商为 0. 故只有 ② 正确.

三、解答题详细解答 (共 85 分)

第 (16) 题 (本题 13 分)

(I) 由射影定理 $b \cos C + c \cos B = a$. 代入条件: $a = 2a \cos A$, $\cos A = 1/2$, $A = \pi/3$.

(II) 可行性分析:

条件③ ($a = 1, b = 2$): $1 = 4 + c^2 - 2c$, 即 $c^2 - 2c + 3 = 0$, $\Delta < 0$ 无解, 三角形不存在.

条件①、② 均可作答.

选条件① ($a = 2\sqrt{3}, b = 2$):

$$12 = 4 + c^2 - 2c \quad c^2 - 2c - 8 = 0 \quad c = 4.$$

$$S = (1/2) \cdot 2 \cdot 4 \cdot (\sqrt{3}/2) = 2\sqrt{3}.$$

选条件② ($a = 7, b = 5$):

$$49 = 25 + c^2 - 5c \quad c^2 - 5c - 24 = 0 \quad c = 8.$$

$$S = (1/2) \cdot 5 \cdot 8 \cdot (\sqrt{3}/2) = 10\sqrt{3}.$$

第 (17) 题 (本题 14 分)

以 A 为原点, AB、AD、AP 所在直线分别为 x、y、z 轴建立空间直角坐标系.

$A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $D(0, 1, 0)$, $C(2, 1, 0)$, $P(0, 0, 2)$, $E(1, 1/2, 1)$.

(I) 取 BD 中点 $F(1, 1/2, 0)$. $\overrightarrow{EF} = (0, 0, 1) \parallel \overrightarrow{PA} = (0, 0, -2)$, 且 $EF \subset$ 平面 BDE, $PA \not\subset$ 平面 BDE, 故 $PA \parallel$ 平面 BDE.

(II) 平面 BDE 法向量 $n_1 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = (1, 2, 0)$;

平面 PBD 法向量 $n_2 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BP} = (2, 4, 2) \parallel (1, 2, 1)$.

$$\cos \angle n_1, n_2 = 5 / (\sqrt{5} \cdot \sqrt{6}) = \sqrt{30}/6.$$

(III) $\overrightarrow{BE} = (-1, 1/2, 1)$, $|\overrightarrow{BE}| = 3/2$.

$$\sin \theta = |\overrightarrow{BE} \cdot n_2| / (|\overrightarrow{BE}| \cdot |n_2|) = 1 / ((3/2) \cdot \sqrt{6}) = \sqrt{6}/9.$$

第 (18) 题 (本题 14 分)

(I) $p_A = (180 + 480 + 270)/1000 = 0.93$.

(II) $P(X=1) = 0.9$, $P(X=0) = 0.1$; $P(Y=1) = 0.75$, $P(Y=0) = 0.25$.

$Z = X + Y$ 的分布:

$$P(Z=0) = 0.1 \times 0.25 = 0.025;$$

$$P(Z=1) = 0.1 \times 0.75 + 0.9 \times 0.25 = 0.300;$$

$$P(Z=2) = 0.9 \times 0.75 = 0.675.$$

$$E(Z) = 0 \cdot 0.025 + 1 \cdot 0.300 + 2 \cdot 0.675 = 1.65$$

$$(\text{或 } E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 0.9 + 0.75 = 1.65).$$

(III) $p_B = 860/1000 = 0.86$. $P(\text{都失败}) = 0.07 \times 0.14 = 0.0098$.

$$P(\text{至少一种成功}) = 1 - 0.0098 = 0.9902.$$

第 (19) 题 (本题 15 分)

(I) $a = 2$, $b = \sqrt{3}$, $c = 1$. 离心率 $e = 1/2$, 右焦点 $F(1, 0)$.

(II) 直线 $l: y = k(x - 1)$ 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12$ 得:

$$(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + (4k^2 - 12) = 0.$$

$$\text{韦达: } x_1 + x_2 = 8k^2/(3+4k^2), x_1 x_2 = (4k^2-12)/(3+4k^2).$$

$$y_1 y_2 = k^2(x_1-1)(x_2-1) = k^2 \cdot (-9)/(3+4k^2) = -9k^2/(3+4k^2).$$

$$(x_1+2)(x_2+2) = x_1 x_2 + 2(x_1+x_2) + 4 = 36k^2/(3+4k^2).$$

$$k_1 \cdot k_2 = y_1 y_2 / [(x_1+2)(x_2+2)] = -9k^2/(36k^2) = -1/4.$$

所以 $k_1 \cdot k_2$ 为定值 $-1/4$. 证毕.

第 (20) 题 (本题 15 分)

$$(I) a = 1/2 \text{ 时 } f(x) = \ln(1+x) - x/2, f(0) = 0, f'(0) = 1 - 1/2 = 1/2.$$

$$\text{切线方程: } y = x/2.$$

$$(II) f'(x) = 1/(1+x) - a \leq 0 \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上恒成立 } a \geq \sup 1/(1+x) = 1.$$

$$\text{故 } a \in [1, +\infty).$$

$$(III) \text{ 设 } g(x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \ln(1+x), g(0) = 0.$$

$$g'(x) = 1 - x + x^2 - 1/(1+x) = [(1-x+x^2)(1+x) - 1]/(1+x) = x^3/(1+x).$$

当 $x > 0$ 时 $g'(x) > 0$, g 严格递增, $g(x) > g(0) = 0$, 即原不等式成立. 证毕.

第 (21) 题 (本题 14 分)

(I) 列举所有 $f(S) = 10$ 的子集:

含 2 元: $\{2,8\}, \{3,7\}, \{4,6\}$ — 3 个.

含 3 元: $\{1,2,7\}, \{1,3,6\}, \{1,4,5\}, \{2,3,5\}$ — 4 个.

含 4 元: $\{1,2,3,4\}$ — 1 个.

合计 8 个.

(II) $|S| = 5$, S 共有 $2^5 = 32$ 个子集. $f(A)$ 取值范围 $\{0, 1, \dots, f(S)\}$,

而 $f(S)$ 最大 $= 4+5+6+7+8 = 30$, 故至多 31 个不同 f 值. 由抽屉原理, 32 个子集对应的 f 值"中必有两个相等, 即存在不同的 A, B 使 $f(A) = f(B)$. 证毕.

(III) $f(S) \in \{0, 1, \dots, 36\}$ (因 $1+2+\dots+8 = 36$), 共 37 个可能值, $n \leq 37$.

构造: 对每个 $k \in \{0, 1, \dots, 36\}$, 由于 $\{1, 2, \dots, 8\}$ 可表示 0 到 36 之间所有整数"

(经典结论, 用贪心构造), 取 S_k 使 $f(S_k) = k$. 得 37 个 f 值两两不同的子集.

综上, n 的最大值为 37.

—— 试卷完 ——

本模拟试卷由 AI 基于 2021-2025 年北京卷历史命题规律推演命制, 仅供备考参考.